

Développer des jeux

en HTML5 & JavaScript

Multijoueur temps-réel avec Node.js et intégration dans Facebook

Samuel Ronce



© Groupe Eyrolles, 2013,
ISBN: 978-2-212-13531-2

EYROLLES

Avant-propos

Pourquoi concevoir un jeu en HTML5/JavaScript ?

Depuis des années, le langage Javascript était utilisé avec parcimonie pour quelques interactions avec l'utilisateur. Toutefois, les nouvelles versions de navigateurs web ont accéléré l'interprétation du Javascript, autorisant la création d'applications plus sophistiquées, et particulièrement de jeux. Et surtout, HTML5 a fait son apparition ; il propose de nouvelles balises et API pour JavaScript, afin de manier notamment la vidéo et l'audio, ainsi que la possibilité de dessiner en 2D ou 3D.

COMPATIBILITÉ Les balises de dessin

Les balises de dessin (`<canvas>`) existaient déjà dans Safari en 2004. Cependant, elles étaient très peu exploitées ; car, d'une part, les autres navigateurs ne les utilisaient pas et, d'autre part, les navigateurs n'étaient pas assez puissants pour réaliser des jeux. La technologie Flash était encore bien présente.

HTML5 permet de dynamiser des pages web comme Flash le faisait antérieurement. Alors pourquoi ne pas rester sur des développements Flash, accessibles pour 99 % des utilisateurs, quand environ 40 % de ces derniers comprennent HTML5 ? La question se pose moins en termes d'accessibilité qu'en termes d'évolution : développer maintenant en HTML5, c'est anticiper sur la mise en place de produits sur de nouveaux marchés. Il suffit de constater l'explosion du marché des Smartphones – 1 milliard dans le monde prévu en 2013 – et des tablettes tactiles. L'intérêt de HTML5 réside dans sa disponibilité pour de nombreuses plates-formes. Votre jeu fonctionnera aussi bien sur iOS ou Android que sur les télévisions connectées.

CONCURRENCE Que devient Flash ?

Adobe a abandonné Flash Player pour les mobiles et déclaré sur son blog : « *HTML5 est désormais pris en charge par les principaux appareils mobiles, dans certains cas exclusivement. Cela en fait la meilleure solution pour créer et diffuser des contenus dans le navigateur sur différentes plates-formes mobiles* ».

Adobe a tout de même tenté d'implanter sa technologie AIR qui permet de « cross-compiler » vers ces nouvelles plates-formes. AIR étant sans doute plus mature que HTML5 aujourd'hui, il pourrait être envisagé de continuer avec [Actionscript](#). Néanmoins, si le jeu est porté sur navigateur et essayé sur iPad, comment le joueur peut-il l'essayer sans HTML 5 ?

REMARQUE Jeu natif

Il est possible de faire tourner un jeu nativement en utilisant PhoneGap ou Adobe AIR 3.

Certes, HTML5 est encore jeune et en cours de standardisation, mais cela n'empêche pas des facteurs importants du Web d'en faire la promotion dès maintenant, voire de l'utiliser. Par exemple, il est possible de développer des applications en HTML5 sur Windows 8 UI de Microsoft. Inutile d'hésiter, utiliser HTML5 n'est pas une décision délicate pour une entreprise. Toutefois, selon le public visé, pensez à adapter votre application pour des navigateurs plus anciens tels que Internet Explorer 7 et 8.

ANCIENNES VERSIONS La rétro-compatibilité pour des jeux

La balise `<canvas>` pour les jeux HTML5 n'existait pas du tout sur la plupart des anciens navigateurs. ExplorerCanvas est un code JavaScript obligeant IE8 à interpréter cette balise.

Il est conseillé de demander à l'internaute de mettre à jour son navigateur, pour que son expérience du jeu soit plus agréable.

► <http://code.google.com/p/explorercanvas>

Devant l'enthousiasme général soulevé par HTML5, de nombreux projets d'adaptation ont été pratiquement abandonnés : dernier *commit* en 2010 pour ExplorerCanvas, dernière *release* de FlashCanvas en 2011.

Créer un jeu en HTML5, est-ce possible ? On est loin de la petite interaction de la part de l'utilisateur. Non seulement des algorithmes doivent être codés, ce qui implique une interprétation plus ardue du JavaScript, mais l'affichage graphique est également plus poussé avec des rafraîchissements continuels. Heureusement, les navigateurs web ont été largement améliorés et donnent désormais au développeur la possibilité de concevoir un jeu en HTML5.

Cependant, cela n'exclut pas les limites de l'interprétation et ne remplace pas la puissance de langages comme C ou C++, plus adaptés pour des jeux de très grande qualité que l'on retrouve sur des consoles de salon. Restons-en pour l'instant à la 2D en HTML5 ; programmer en 3D est actuellement prématuré, mais le jour viendra... Bien entendu, cela ne vous empêche pas de travailler sur la 3D avec WebGL.

APPROFONDIR WebGL et Three.js

La dernière annexe de l'ouvrage présente succinctement la conception d'éléments 3D avec Three.js.

Réaliser un jeu en 2D, n'est-ce pas un problème stratégique si l'on souhaite attaquer le marché des jeux vidéo ? Cela dépend de votre positionnement. A priori, si vous créez un jeu en HTML5, il sera distribué en ligne, ainsi que sur les nouvelles technologies (smartphones et tablettes tactiles). En ligne, soit vous créez votre propre site contenant votre jeu, soit vous utilisez les réseaux sociaux. On ne peut que conseiller la deuxième option (ou les deux) puisque les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Google+, ont des millions d'utilisateurs qui sont autant de joueurs occasionnels ne cherchant pas la 3D HD mais l'amusement temporaire, seuls ou entre joueurs.

STATISTIQUES Qui sont les joueurs des réseaux sociaux ?

69 % des joueurs sont des femmes et ont en moyenne 43 ans (PopCap Games 2011). Ces statistiques sont loin des clichés sur les joueurs adolescents.

Un public varié, des plates-formes différentes... un jeu 2D, s'il est bien conçu, n'aura aucun mal à se placer dans ce marché, même en pleine génération 3D HD. Prenons des exemples concrets :

- Angry Birds, réalisé par Rovio, a engendré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un budget d'environ 100 000 euros. Pourtant, le concept du jeu est très simple et la 3D n'est pas présente.
- FarmVille de Zinga, simulateur de vie agricole, est une application très populaire sur Facebook avec plus de 82 millions d'utilisateurs actifs.

Bien sûr, les échecs sont également nombreux dans le monde des jeux, mais c'est moins en raison de la 2D que pour des critères de « jouabilité » : sans mobiliser un budget conséquent, il suffit d'éditer un jeu addictif et amusant, pour lequel la compétitivité entre amis (faire le meilleur score, la plus grosse ville, etc.) devient très intéressante quand les réseaux sociaux s'en mêlent.

À qui s'adresse cet ouvrage ?

Que vous soyez amateur ou professionnel, cet ouvrage vous fournira les bases pour la création d'un jeu en HTML5. Toutefois, il s'adresse aux personnes connaissant le langage JavaScript. Si vous souhaitez attaquer le marché des jeux vidéo, le livre complètera tout l'aspect technique par un chapitre sur les stratégies de monétisation pour récompenser vos efforts.

Structure du livre

Le livre s'organise en trois parties dans un ordre logique :

- 1 la réalisation d'un concept de jeu;
- 2 le développement technique;
- 3 l'intégration dans les réseaux sociaux.

Le concept est une réflexion préalable sur la réalisation du jeu. Le chapitre 1 vous aide dans votre étude du marché et à vous diriger vers un contexte de jeu (Gameplay) attrayant.

Le chapitre 2 mentionne le chargement des ressources graphiques et audio avant le jeu et les différents écrans qui donneront la première impression au joueur.

Le chapitre 3 vous apprend à construire une structure pour l'importation des données dans le jeu afin de réaliser une carte ou un niveau et de s'aider d'un éditeur OpenSource.

Le chapitre 4 explique comment concevoir des animations à partir d'une image, ou déformer un élément selon une frise temporelle virtuelle.

Le chapitre 5 expose la réalisation du Gameplay avec le clavier, la souris, l'accéléromètre ou la manette. Il enseigne comment diriger un personnage en se souciant de son accélération, sa gravité, etc.

Le chapitre 6 détaille les méthodes de défilement de la carte pour pouvoir se déplacer dans l'intégralité du décor.

Le chapitre 7 montre comment créer les interactions entre le joueur et les décors pour gérer les collisions ainsi que les interactions entre le joueur et les autres personnages pour déclencher des événements.

Le chapitre 8 aide à mettre en place le concept avec l'application des règles du jeu.

Le chapitre 9 vous apprend à amplifier l'ambiance du jeu par des musiques et effets sonores ainsi qu'avec des effets graphiques.

Le chapitre 10 explique la conception des adversaires et le calcul des dégâts lors d'une attaque entre le joueur et l'adversaire.

Le chapitre 11 retrace les moyens pour sauvegarder et charger les données du jeu.

Le chapitre 12 résume les chapitres précédents par un cas pratique : la création d'un jeu plate-forme.

Le chapitre 13 mentionne l'installation de Node.js pour réaliser un jeu multijoueur.

Le chapitre 14 explique la création des modèles côté serveur pour le partage des données en temps réel.

Le chapitre 15 montre comment intégrer le jeu sur le réseau social Facebook avec authentification et autorisation du jeu.

Le chapitre 16 détaille la récupération des informations du joueur pour les partager avec ses amis et les inviter à leur tour de jouer.

Le chapitre 17 explique comment utiliser la monnaie virtuelle de Facebook comme stratégie de monétisation.

L'annexe *Rappels sur HTML5 Canvas* traite des différentes méthodes de l'élément `canvas` de HTML, utiles dans le dessin et l'affichage dans le jeu. Nous vous conseillons de la lire attentivement si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cette balise.

Il existe plusieurs frameworks pour réaliser des jeux en HTML5. L'annexe *Frameworks Javascript* en mentionne deux : Easel.js et RPG.js.

La dernière annexe évoque la création de jeux 3D en WebGL avec l'aide du framework Three.js.

Remerciements

Je remercie :

- l'équipe des éditions Eyrolles pour la publication de cet ouvrage, et particulièrement Muriel Shan Sei Fan pour le suivi de l'écriture ;
- David Dany pour quelques illustrations tirées d'un jeu coproduit ensemble ;
- Romain Pouclet pour la relecture technique ;
- Anne Bougnoux et Laurène Gibaud pour la relecture générale.

Table des matières

Avant-propos	V
Pourquoi concevoir un jeu en HTML5/JavaScript ?	V
À qui s'adresse cet ouvrage ?	VII
Structure du livre	VIII
Remerciements	IX

CHAPITRE 1

Mettre au point le concept du jeu	1
Étude de marché	2
Quelques géants du Social Gaming	2
Étude démographique et comportementale	3
Étude technologique	5
Votre étude de marché	6
Positionnement	6
Joueurs ciblés	6
Prix du jeu	8
Type du jeu	8
Action	9
Jeu de rôle	9
Aventure	10
Action-Aventure	10
Simulation	10
Sport	11
Réflexion	11
Choisir un framework	11

Easel.js	11
Kinetic.js.....	12
Crafty.js	13
Caat.js.....	13
CanvasEngine.js	13
Installer CanvasEngine	14

CHAPITRE 2

Créer l'écran titre.....	15
Qualité des images.....	16
Chargement initial	16
Création de la scène de chargement	17
Schéma des données.....	17
Affichage de la barre de progression	18
Écran titre.....	21
Création de la scène de l'écran titre	21
Initialisation des boutons	22
Association des événements.....	24
Écrans additionnels.....	25
Options.....	25
Niveaux.....	26

CHAPITRE 3

Affichage des décors.....	27
Level Design	28
Insertion des données.....	28
Une carte	29
Un niveau	34
Utiliser Tiled Map Editor.....	38
Créer la carte	38
Intégrer la carte dans la scène	39
Obtenir des données de la carte	40
Objets principaux : les sprites.....	40
Ensembles d'éléments graphiques ou Spritesheets.....	41
Cas particulier	45

CHAPITRE 4

Animer les éléments sur l'écran	47
Déformer pour animer	48
Animation en boucle	49
Animer en réaction à une action	52
Animation temporaire	53

CHAPITRE 5

Concevoir le Gameplay	57
Mouvement	58
État d'un élément	58
Exemple : plate-forme mobile	58
Contrôle du joueur	61
Clavier	63
Souris	64
Accéléromètre	65
Accélération et décélération	71
Accélération	72
Décélération	73
Gravité pour le saut	75
Initialisation	76
Gravité	77
Saut	77

CHAPITRE 6

Avancer le joueur avec des défilements	81
Défilement classique	82
Définir les éléments à déplacer	82
Rafraîchissement du déplacement	83
Défilement différentiel	83

CHAPITRE 7

Interaction avec les objets	85
Collision	86

Au bord de la carte	87
Sur le décor et les objets	89
Collision sur des objets	93
Interaction	96
Déclenchement automatique au contact	96
Selon une action	99
 CHAPITRE 8	
Mise en place des règles du jeu	101
Situation initiale du joueur	102
Inventaire	103
Application du concept	104
Affichage des points de vie	104
Explication des règles au joueur	106
Affichage du score	108
Fin de partie : gagnée ou perdue	109
Le joueur termine un parcours	109
Le joueur sort de l'écran vers le bas	110
 CHAPITRE 9	
Ambiance du jeu	111
Ajouter des effets sonores	112
HTML5 Audio	112
SoundManager	113
Effectuer des fondus musicaux	114
Dynamiser avec des effets graphiques	115
Ton de l'écran : effet jour/nuit	115
Flash visuel	115
 CHAPITRE 10	
Les adversaires	117
Paramètres des adversaires	118
Modèle et affichage des points de vie	118
Calcul des dégâts	121
Zones spécifiques d'interaction	124

Champ de vision	127
Zone de détection	127
Réaction	128
 CHAPITRE 11	
Réaliser la sauvegarde	131
Sérialisation des classes	132
Chargement des données	133
 CHAPITRE 12	
Cas pratique : créer un jeu plate-forme	135
Règles du jeu	136
Initialisation et création des classes	136
Chargement du niveau	138
Création des animations	139
Défilement de la carte	140
Gestion des collisions	141
Mouvement, gravité et saut	143
Effectuer un mouvement selon une touche	145
 CHAPITRE 13	
Configurer le serveur pour le multijoueur	149
Utiliser le serveur via SSH	150
Télécharger Node.js	151
Installer NPM	152
Installer Socket.io	152
Tester l'installation	153
 CHAPITRE 14	
Utilisez Node.js pour votre jeu multijoueur en temps réel	155
Comment fonctionne Socket.io ?	156
Fonctionnement dans CanvasEngine	157
Définir les événements	157

Composer la structure du jeu	158
Créer des modules dans Node.js	159
Créer un modèle	159
Base de données	162
Schéma	162
Données dans le modèle	163
Gérer les connexions et déconnexions	164
Données communes	165
Partage des données entre joueurs	166
Sauvegarde et chargement avec Mongoose	168
Installation de MongoDB et Mongoose	168
Connexion à la base et schéma	169
Sauvegarder des données	169
Chargement	170

CHAPITRE 15

Intégration du jeu à un réseau social : Facebook	171
Déclaration du jeu dans Facebook	172
Authentification et autorisation	173

CHAPITRE 16

Implémentation de la partie Social Gaming	177
Intégration du jeu HTML5	178
Intégration du SDK et initialisation	178
L'utilisateur est-il connecté ?	179
Scène pour demander une connexion	180
Inviter des amis à jouer	181
Supprimer la notification	182
Afficher un score et le partager sur le mur de l'utilisateur	183
Système de badges	185
Récupérer des informations (amis, groupes, etc.) pour les utiliser dans le jeu	186
Données générales	187
Liste des groupes	188

Liste des amis	188
 CHAPITRE 17	
Stratégie de monétisation	191
Monnaie virtuelle	192
Pourquoi une monnaie virtuelle ?	192
Configuration et déploiement	193
 CHAPITRE A	
Rappels sur HTML5 Canvas	197
Initialiser et charger le canvas	198
Dessiner dans le canvas	199
Les lignes	199
Les arcs	200
Chemins	201
Les formes	201
Recadrer	202
Les dégradés	203
Afficher un texte	204
Couleurs	205
Les ombres	205
Composite	206
Insérer des images	207
Redimensionner	208
Couper	208
Répéter l'image en fond	209
Transformation	210
Translation	210
Rotation	210
Redimensionnement	211
Transformation personnalisée	211
Manipulation des pixels	212

CHAPITRE B

Frameworks JavaScript	215
Easel.js	216
Installer	216
Premiers pas	216
Ajouter des formes	216
Appeler le canvas en boucle	217
Afficher un texte	217
Ajouter des conteneurs	218
Insérer et animer une image	219
RPG JS : créez des jeux de rôle	220
Premiers pas	220
Transférer le joueur sur une autre carte	222
Créer un événement	222
Commandes événements	224
Ajouter dynamiquement des événements	225
Ajouter une animation	226
Créer des actions	229

CHAPITRE C

3D avec Three.js	231
Installation	232
Créer une scène	232
Ajouter un objet	233
Former un groupe d'objets	234
Source de lumière	235
Rendu	235
Bouger la caméra avec la souris	236

Index

Symboles

3D

Three.js 232

A

adversaire

affichage des dommages 124

barre de vie 122

calcul des dégâts 121

champ de vision 127

paramètres 118

réaction 128

suppression 123

zone de détection 127

zone d'interaction 124

ambiance du jeu 111

animation 48, 51, 139

déformation 48

Ease (classe) 49

en boucle 49

réaction à une action 52

temporaire 53

B

barre de progression 18, 19

bouton

affichage 23

événement 24

initialisation 22

C

canvas HTML5

afficher un texte 204

arc 200

charger 198

chemin 201

composition 206

couleur 205

couper une image 208

dégradé linéaire 203

dégradé radial 203

dessiner 199

initialiser 198

insérer une image 207

ligne 199

manipulation de pixels 212

ombre 205

recadrer 202

rectangle 201

redimensionnement 211

redimensionner une image 208

répéter une image 209

rotation 210

transformation personnalisée 211

translation 210

carte du jeu 29

affichage 32, 39

création 38

Tileset 30, 32, 39

collision 141

concept du jeu 1

condition binaire 92

- contrôle 61
 - accélération 71, 72
 - accéléromètre 65
 - bouton de manette 69
 - clavier 63, 64
 - décélération 71, 73
 - écouteur clavier 73, 79
 - gravité 75, 77
 - joystick de manette 70
 - manette 67
 - saut 75, 77
 - souris 64
- création d'un niveau 138
- créer un modèle de données 28
- créer un niveau 34
 - schéma de données 35

D

- décor du jeu 29
 - affichage 32, 39
 - création 38
 - Tileset 30, 32, 39
- défilement 140
 - classique 82
 - différentiel 83
 - du décor 81
- deviceorientation (écouteur) 67

E

- Easel.js
 - canvas en boucle 217
 - conteneur 218
 - forme 216
 - image 219
 - installation 216
 - texte 217
- écran
 - niveaux 26
 - options 25
 - titre 15, 21
- effet graphique 111, 115
 - effet jour/nuit 115
 - flash visuel 115

- effet sonore 111, 112
 - fond musical 114
 - HTML5 Audio 112
 - SoundManager 112, 113
- état d'un élément 58
- étude de marché 2
- événement 24, 157

F

- Facebook 177
 - SDK 178
- framework 11
 - Caat.js 13
 - CanvasEngine.js 13, 14
 - Crafty.js 13
 - Easel.js 11, 216
 - Kinetic.js 12
 - RPG JS 220

G

- Gamepad.js 68, 69
- Gameplay 57
- gravité 143

I

- image
 - chargement initial 16
 - charger 20
 - qualité 16
- Image (classe) 20
- initialisation 136
- Input (classe) 61
- interaction personnage/décor
 - bord de la carte 87
 - collision 86, 87, 89, 90, 93
 - déclenchement automatique 96
 - déclenchement sur action 99
- Hitbox 86
 - sur des objets 89, 93
 - sur le décor 89, 90

J

jeu

- authentification dans Facebook 173
- autorisation dans Facebook 173
- composer la structure 158
- configuration du paiement 193
- déclaration dans Facebook 172

jouabilité 57

joueur ciblé 6

JSON 17, 32, 133, 221

K

keyDown 63

keyPress 63

L

level design 28

ligne temporelle virtuelle 48

M

Math.max 122

Math.min 122

monétisation 191

MongoDB 169

monnaie virtuelle 192

mouvement 58, 143, 145

multijoueur

afficher un badge 185

afficher un score 183

configurer le serveur 150

connexion 180

connexion/déconnexion 164

gestion des données 162, 163

intégration du SDK Facebook 178

inviter des amis 181

Node.js 150, 151, 155, 159

NPM (Node Packaged Modules) 152

récupérer des informations 186

Social Gaming 177

Socket.io 152, 156, 164

statut du joueur 179

tester l'installation 153

N

Node.js 155

module 159

P

pause 108

plate-forme mobile 58

position de la souris 25

positionnement du jeu 6

prix du jeu 8

Q

qualité d'image 16

R

rafraîchissement 19, 22

règle du jeu 101, 136

affichage des points 104

affichage du score 108

application du concept 104

boîte de dialogue 106

fin de partie 109

inventaire 103

situation initiale du joueur 102

RPG JS

action 229

animation 226

carte 221, 222

événement 222, 224, 225, 226

jeu de rôle 220

S

saut 143

sauvegarde 133

chargement des données 133

Marshal (classe) 132, 134

sérialisation des données 132

Scrolling 81

Scrolling (classe) 82

situation initiale du joueur 102

Social Gaming 177

Socket.io 156

SoundManager 112, 113
Sprite 40, 43
Spritesheet 41

T

Three.js
 contrôleur 236
 groupe d'objets 234
 installer 232
 objet 233
 rendu 235
 scène 232
 source de lumière 235
Tiled Mad Editor 32, 38
Timeline 48
type de jeu 8
 action 9
 action-aventure 10

Action-RPG 10
 aventure 10
Beat Them All 9
 combat 9
FPS (First Person Shooter) 9
Japanese-RPG 9
 jeu de rôle 9, 220
MMO-RPG 10
 multijoueur 29
Occidental-RPG 9
 réflexion 11
RPG (Role Playing Game) 9
 simulation 10
 sport 11
Tactical-RPG 10

V

variable privée 36